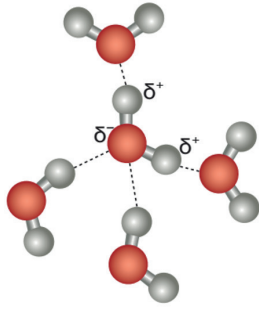
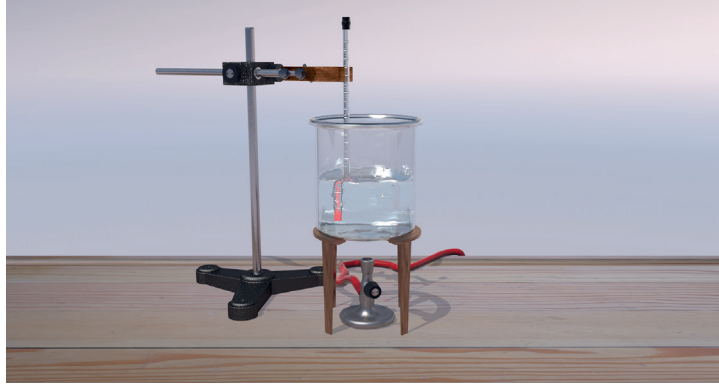
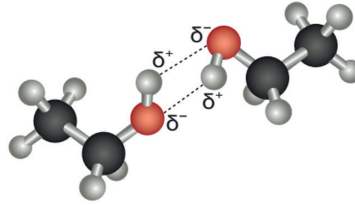
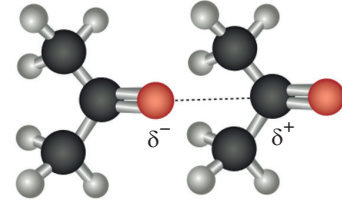




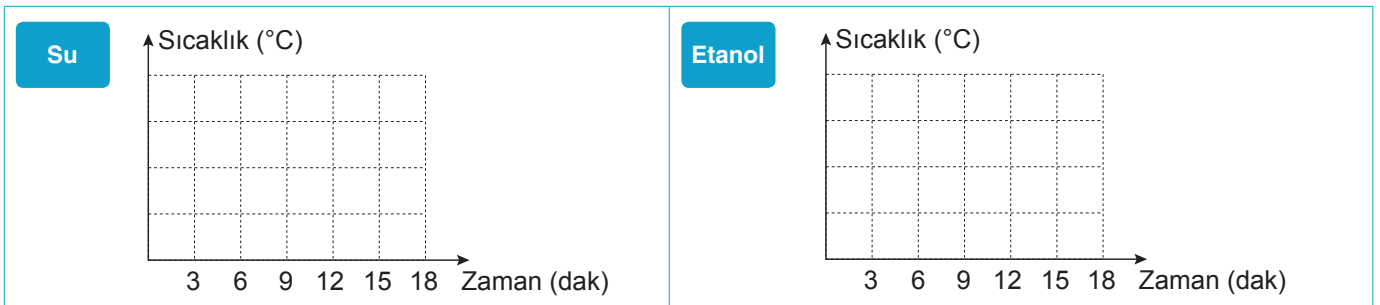
ETKİNLİK - 18

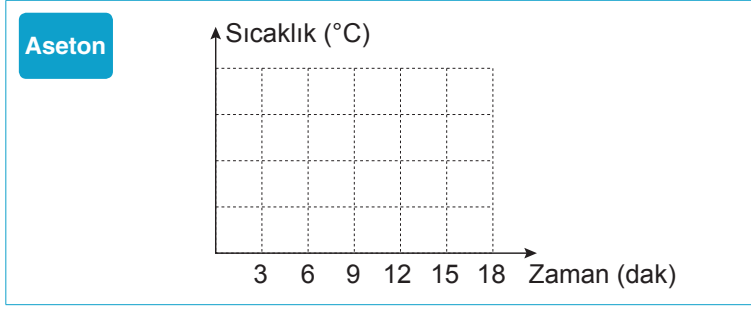
Su (H₂O)Etanol (C₂H₅OH)Aseton (CH₃COCH₃)

Yukarıda verilen üç saf sıvının kaynama noktasını belirlemek için şekildeki deney düzeneği kuruluyor. Sıvılar sırasıyla ısıtılarak belirli zamanlardaki sıcaklıkları °C cinsinden ölçülüyor. Etkileşimli etkinliği kullanarak zamanla sıcaklık değişimine ait aşağıdaki tabloyu doldurarak soruları cevaplayınız.

Sıvı	Başlangıç	3 dakika	6 dakika	9 dakika	12 dakika	15 dakika	18 dakika	21 dakika
Sıcaklık (°C) (Su)								
Sıcaklık (°C) (Etanol)								
Sıcaklık (°C) (Aseton)								

1. Her bir sıvı için zamana karşı sıvının sıcaklığını gösteren birer grafik çiziniz.





2. Sıcaklığın sabit kaldığı değerleri bularak her bir sıvının kaynama sıcaklığını belirleyiniz.

.....

3. Kaynama sırasında sıcaklık neden sabit kalmaktadır? Sıvıya verilen ısı moleküler düzeyde hangi değişime yol açmaktadır?

.....

4. Kaynama sürecinde sıvının fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimleri açıklayınız.

.....

5. Sıvılardaki baskın olan moleküller arası etkileşim türlerini belirleyiniz.

Su	Etanol	Aseton

6. Sıvıları oluşturan moleküller arasındaki etkileşim kuvvetlerini kıyaslayınız.

.....

.....

7. Moleküller arasındaki etkileşim kuvvetlerinin kaynama sıcaklığı sıralamasına etkisini açıklayınız.

.....

.....

8. Su ve etanol sıvılarında moleküller arası etkileşim türleri aynı olmasına rağmen suyun kaynama sıcaklığı neden daha büyüktür?

.....

.....

9. Moleküller arası etkileşim kuvvetleri ile buhar basıncı arasında nasıl bir ilişki vardır? Sıvıların aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını kıyaslayınız. Kaynama sıcaklığı ile buhar basınçları arasında nasıl bir ilişki vardır?

.....

.....

